

11 年 Java 后端。2025 年起在**深开鸿 IoT Meta 平台**，负责核心 Java 服务、接入网关压测优化、线上稳定性与国产化 K8s 交付；**15 万长连接连续长稳 96h**、20 万级设备压测（协助）、OOM 5.7G/8G 堆定位。此前任**研发主管**，带队虚拟商品 ERP SaaS（权益卡/话费/充值等，**300+ 商户，日峰值流水 3000 万+**，日均 100 万+）。

核心技能

Java

Spring Cloud Alibaba

MQTT / CoAP-TCP

物模型

规则引擎

OpenAPI

Pulsar

Redis

Elasticsearch

MySQL / 达梦

RocketMQ

Kubernetes

JMeter

JVM / MAT

SkyWalking

- IoT 平台**：设备 MQTT/CoAP-TCP 接入，物模型解析与缓存，超级设备拓扑，规则/告警，EventBus 分发，Pulsar 级联，北向 OpenAPI
- 性能容量**：长连接与高 QPS 压测验收；本地缓存、合并加载、异步批量写；连接池/线程池/背压；JMeter + SkyWalking 定位 RT/P99/TPS 瓶颈
- 稳定性**：幂等、重试、补偿、死信；JVM/ES/Redis/MySQL 线上排障；K8s 资源配额、HPA；ELK/Grafana 可观测与故障复盘
- 架构与团队**：技术选型、架构评审、数据库设计评审；带 6~8 人研发小组（含招聘）；从单体到微服务治理

工作经历

- 2025.01 — 至今 **深开鸿** · Java 高级开发（IoT Meta 平台） — 核心服务 · 压测优化 · 稳定性 · 信创交付
- 2021.03 — 2024.09 **深圳市一家技术科技有限公司** · 研发主管 / Java 组长 — 虚拟商品 ERP · 带 6~8 人 · 架构与核心链路
- 2018.07 — 2020.09 **深圳微脉科技有限公司** · Java 高级开发 / 组长 — 数字名片微服务 · 客户端/推送
- 2015.07 — 2018.06 **人人都是产品经理社区** · Java 开发 — App/后台 · 搜索 · 微服务化

项目经历

IoT 数字化 Meta 平台（深开鸿）

2025.01 — 至今

智慧城市 / 产业数字化 · K8s 单集群 30+ Java 服务 · MySQL 三主 / Redis / ES / Pulsar 集群

技术栈：Spring Cloud Alibaba · MQTT/CoAP-TCP · 物模型 · 规则引擎 · OpenAPI · Redis · ES · Pulsar · MySQL/达梦 · K8s · Harbor · Grafana/Loki

- 维护 MQTT 与 CoAP-TCP 接入网关；设备认证后会话驻留 Pod，Redis 存连接路由支撑多副本下行；排查连接风暴与堆内存水位拒连（MQTT eventloop 触发 System.gc），配合连接上限、水位阈值与 Pod 扩容恢复稳定。
- 设备上报经 EventBus 分发，时序写 ES、最新态写 MySQL；规则触发、告警通知链路做异步化、批量消费、幂等与重试，降低峰值对核心库冲击。
- GIIC CoAP-TCP 压测，负责网关连接模型与协议热路径：连接级队列隔离（per-connection）、进程内 L1 热点缓存、Token 迁 Redis、异步批量落库；协同 Nginx/内核参数与 MySQL 生产档，15 万在线连续长稳 96h（4×24h），由数千即失败、14 万卡点推到达标。
- 20 万级设备压测（docker · 协助）：协助定位级联消息、Pulsar 消费与 ES 写入瓶颈；调热索引 refresh/副本、应用写入缓冲与存储 IO。
- 10 万级设备压测（k8s · 参与）**：压测环境排查定位 NodeLocal DNS force_tcp 经 kube-proxy IPVS 访问 CoreDNS 偶发超时，去 force_tcp 并 rollout 后恢复；存储/写入链路定位 ES write 线程排队根因 data 盘 **NFS 写等 IO**，iot-server elasticsearch-buffer 每 pod 约 30G、合计约 **155GB 积压**、属性历史落后实时态 2~3 小时，协助热索引 replicas=0、refresh 调优。
- 压测期中间件连接层**：排查 Camellia Redis 代理连接池超时（上游窄路/假连接）、MySQL R2dbc 连接获取超时与 Pod 共置内存争抢，分层给出直连 Cluster、池参数与反亲和建议。
- 北向 OpenAPI 接口压测**：定位缓存 TTL 过短与物模型节点重复解析，落地 Caffeine 元数据缓存（single-flight）、拓扑 TTL 与合并加载。

- **线上 OOM 排查**：MAT 定位约 5050 台设备物模型无界缓存占 5.7G/8G 堆（Dominator 约 5.66GiB、占堆 78%），改 Caffeine 上限/过期/注销失效；参与 ES 慢写、Redis 代理超时等分层排障。
- 麒麟 V10 完全离线 K8s（v1.26，X86+ARM64）交付：Harbor/Redis/Pulsar/minio 闭包，处理 ARM64 64KB 页、Pulsar JWT、containerd 私库等现场问题；IoT 与可观测子系统一键部署，多现场复用验收。

ERP 虚拟商品进销存云平台

2021.03 — 2024.09

研发主管 · 6~8 人 · 权益卡/话费/加油卡/游戏充值 · 300+ 商户、100+ 企业在用 · 日峰值 3000 万+ / 日均 100 万+

技术栈：Spring Cloud Alibaba · Nacos · Gateway · Sentinel · Seata · RocketMQ/Kafka · MySQL · Redis · SkyWalking · ELK · Nginx

- 负责技术选型、架构评审、代码审核与团队组建（6~8 人，含招聘）；带队将单体拆成客户端/供应商/后台/H5/推送 5 微服务，Gateway 统一鉴权 + Nacos 治理，发布从周级提到日级。
- 虚拟商品订单/充值/库存/账户核心链：Redis 缓存商品/配额/价格，分布式锁保护库存扣减与余额变更，接口幂等 + 唯一约束 + 状态机；大促零超卖、零重复扣款/回调，可用性 99.9%+。
- 对接多家供应商 Restful API，统一回调、签名与对账协议；下单、通知、日终对账走 RocketMQ/Kafka，消费幂等、死信重试、堆积监控，隔离第三方慢响应。
- JMeter 压测 + SkyWalking 查 P99 与慢 SQL（索引/深分页/批量写）；充值/调账 Seata AT + 本地消息表；供应商调用 Sentinel 熔断、超时重试与并发上限。
- 搭建 Nginx + Keepalived 入口高可用、SkyWalking 链路与 ELK 日志体系；规范异常告警与故障复盘，支撑 300+ 商户对外 API 稳定接入。

微脉数字名片社交 APP

2018.07 — 2020.09

Java 组长 · 数字名片 / 个人征信 / 简历 · 客户端 + 后台 + 推送/告警

技术栈：Spring Cloud · Dubbo · Nacos · Seata · Canal · Redis · MySQL · ELK · Jenkins

- 参与需求评审与技术选型，负责名片/关系/访问统计领域建模、核心表设计与 REST API；主导客户端 API、后台管理、平台推送与报警推送模块开发与交付。
- 名片详情、关系链、访问榜等高频读走 Redis 多级缓存 + TTL/主动失效，活动推广与名片分享峰值期 DB 热点查询明显下降。
- Canal 订阅 binlog，经 MQ 异步同步下游并触发 App 推送；消费端幂等去重；参与 Seata 分布式事务与个人征信等第三方接口联调、文档编写与上线保障。

人人都是产品经理社区

2015.07 — 2018.06

App 后端 + 运营后台 · Solr 搜索 · 起点学院模块 · 微服务化

技术栈：Spring Boot · Dubbo · MySQL · Redis · Solr · Nginx

- 负责人人 App 与运营后台 API（接手后持续维护迭代），涵盖社区内容、用户、评论等模块；Redis 缓存热点帖与频道列表，支撑首页/频道读高峰。
- 从零搭建 Solr 搜索子系统，负责索引构建、检索接口与日常维护；参与搜索与推荐相关接口优化。
- 参与老单体向 Spring Boot + Dubbo 微服务化重构，负责部分模块拆分与接口迁移；支援起点学院（学习班）模块开发与维护。

教育经历

2022.09 — 2025.06 广州软件学院 · 软件技术 · 本科

2012.09 — 2015.06 广州康大职业技术学院 · 软件技术 · 大专